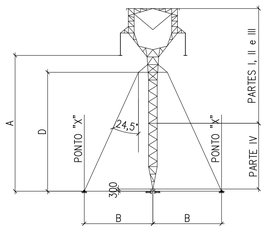
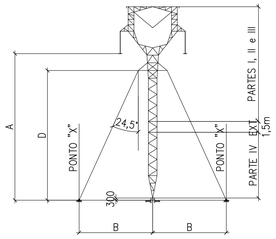
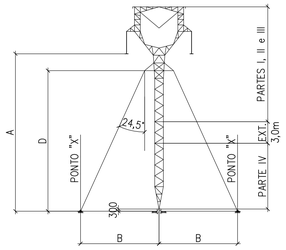
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 30/07/2026



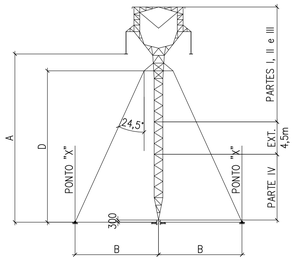

ALTURA ÚTIL = 18,5m



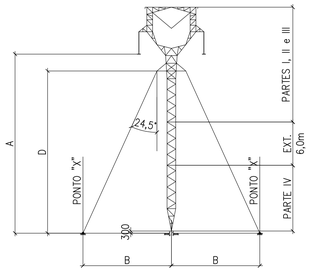

ALTURA ÚTIL = 20,0m



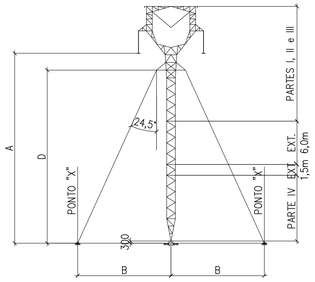

ALTURA ÚTIL = 21,5m



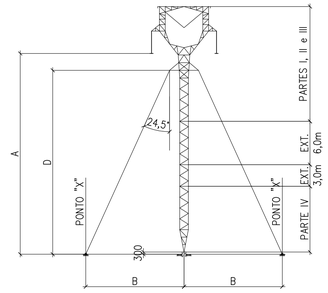

ALTURA ÚTIL = 23,0m



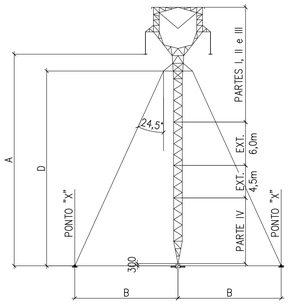

ALTURA ÚTIL = 24,5m



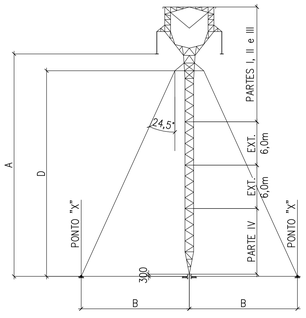

ALTURA ÚTIL = 26,0m



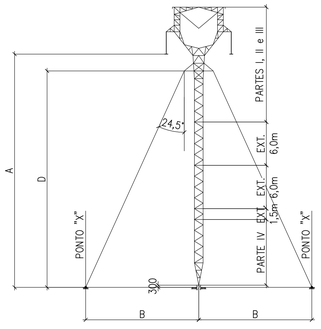

ALTURA ÚTIL = 27,5m



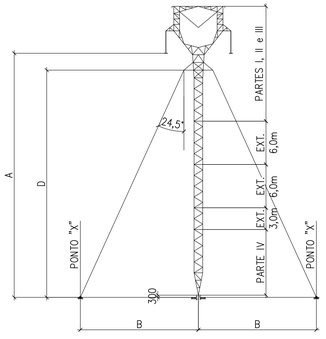

ALTURA ÚTIL = 29,0m



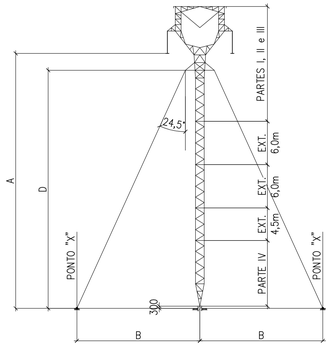

ALTURA ÚTIL = 30,5m



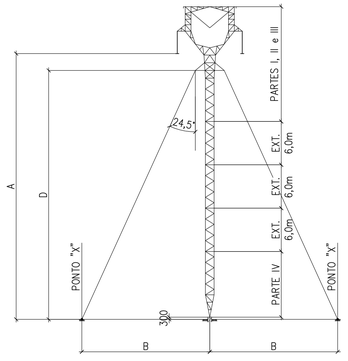

ALTURA ÚTIL = 32,0m



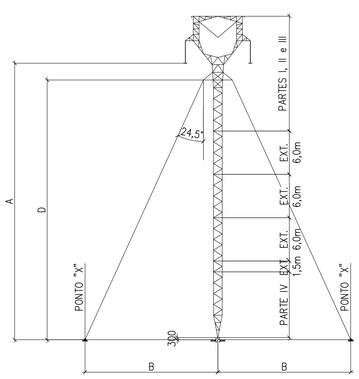

ALTURA ÚTIL = 33,5m



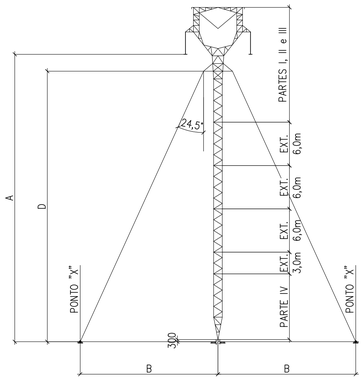

ALTURA ÚTIL = 35,0m



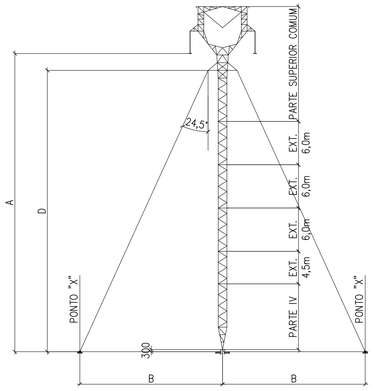

ALTURA ÚTIL = 36,5m



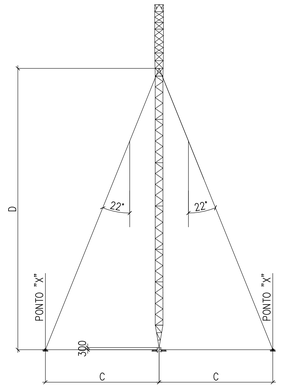

ALTURA ÚTIL = 38,0m



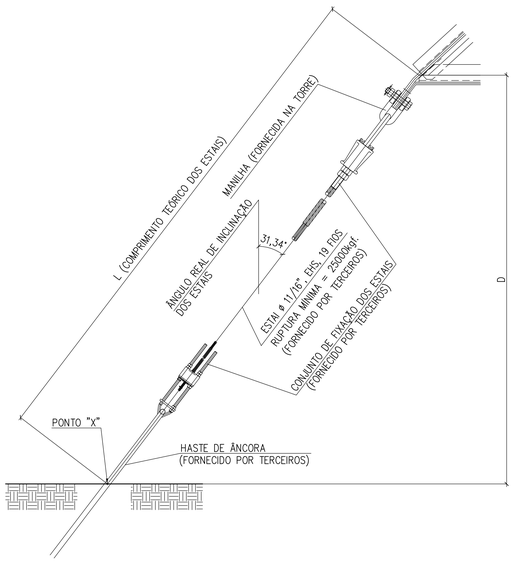

ALTURA ÚTIL = 39,5m

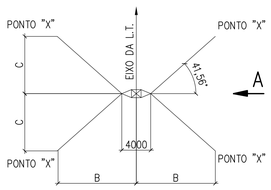



ALTURA ÚTIL = 41,0m




VISTA A



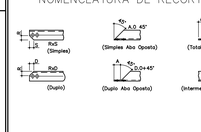

LOCAÇÃO DOS ESTAIS e COMPONENTES, POR ALTURA DE TORRE

| | TORRES | H=18,5m | H=20,0m | H=21,5m | H=23,0m | H=24,5m | H=26,0m | H=27,5m | H=29,0m | H=30,5m | H=32,0m | H=33,5m | H=35,0m | H=36,5m | H=38,0m | H=39,5m | H=41,0m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | 18800 | 20300 | 21800 | 23300 | 24800 | 26300 | 27800 | 29300 | 30800 | 32000 | 33800 | 35300 | 36800 | 38300 | 39800 | 41300 |
| | B | 9504 | 10188 | 10871 | 11555 | 12239 | 12922 | 13606 | 14289 | 14973 | 15657 | 16340 | 17024 | 17707 | 18391 | 19075 | 19758 |
| | C | 6653 | 7259 | 7865 | 8471 | 9077 | 9683 | 10289 | 10895 | 11501 | 12107 | 12713 | 13319 | 13925 | 14531 | 15138 | 15744 |
| | D | 16467 | 17967 | 19467 | 20967 | 22467 | 23967 | 25467 | 26967 | 28467 | 29967 | 31467 | 32967 | 34467 | 35967 | 37467 | 38967 |
| QUANTIDADES | PARTE SUPERIOR PARTE I, II e III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | PARTE INFERIOR PARTE IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | EXTENSÃO 1,5m | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| | EXTENSÃO 3,0m | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| | EXTENSÃO 4,5m | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | EXTENSÃO 6,0m | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| COMPRIMENTO TEÓRICO DE 1 ESTAI (L) | | 19280 | 21037 | 22793 | 24549 | 26306 | 28062 | 29818 | 31574 | 33331 | 35087 | 36843 | 38600 | 40356 | 42112 | 43869 | 45625 |

## SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

## NOMENCLATURA DE RECORTES




## TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

| ø | Min. (kg.m) | Max. (kg.m) |
|---|---|---|
| M12 | 3,5 | 4,5 |
| M16 | 7,5 | 11,5 |
| M20 | 13,0 | 22,0 |
| | | |
| | | |

## REFERÊNCIAS

BNEL_ADR2451-D1002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS

1. TENSIONAMENTO INICIAL DOS ESTAIS: OS ESTAIS DEVERÃO SER INSTALADOS COM UMA CARGA DE PRÉ-TENSÃO IGUAL A (3000 ± 300) kgf, EQUIVALENTE A ~12% DE SUA CARGA MÍNIMA DE RUPTURA.
2. RETENSIONAMENTO DOS ESTAIS: OS ESTAIS DEVERÃO SER RETENSIONADOS ATÉ A CARGA ACIMA ESPECIFICADA SEMPRE QUE SE CONSTATAR QUE A PRÉ-TENSÃO PRESENTE, SOB CARGA EDS, É INFERIOR A 2000kgf, EQUIVALENTE A ~8% DE SUA CARGA MÍNIMA DE RUPTURA.

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

| REV. | ALTERAÇÃO | DATA | DES. | VERIF. | APROV. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | APROVADO | 13/07/2026 | L.PENIDO | M.D.R | H.D.G. |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 05/03/2026 | F.A.F. | L.C.C. | H.D.G. |

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0006

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
LOCAÇÃO DOS ESTAIS

Nº CR GONTIJO: BNEL_ADR2451-D1007 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

AXIA ENERGIA · CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA · CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Formato A0 (1189x841mm)